

Problemas: ecuaciones diferenciales

15 / 06 / 2026

Daniel Pi

1. Problemas [3/7]

Resuelve la siguiente ecuación diferencial por coeficientes indeterminados:

1. ☒ $y'' + 7y' + 6y = 18$
2. ☒ $y'' - 8y' + 16y = 24x + 7$
3. ☐ $y'' - 8y' + 20y = 200x^2 - 65xe^x$
4. ☒ $y'' + 2y = -18x^2e^{2x}$
5. ☐ $y'' + 2y' = 2x + 7 - e^{-2x}$
6. ☐ $y'' - 2y' + 37y = e^x \cos(6x)$
7. ☐ $y'' - 2y' + 2y = e^{2x}(\cos x - 4 \sin x)$

$g(x)$	Forma de y_p
Constante	A
$5x + 7$	$Ax + B$
$3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
$x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
$\sin 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
$\cos 4x$	...
e^{5x}	Ae^{5x}
$(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
$x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
$e^{3x} \sin 4x$	$e^{3x}(A \cos 4x + B \sin 4x)$
$5x^2 \sin 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Dx^2 + Ex + F) \sin 4x$
$xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + D)e^{3x} \sin 4x$

Tabla 1: Lista de funciones solución. Puede ser de ayuda.

2. Soluciones

1.- Vamos a tratar de resolver esta ecuación con mucha fe y confianza.

Nuestra ecuación diferencial está dada por:

$$y'' + 7y' + 6y = 18 \quad (1)$$

Vemos que esta ecuación (1) tiene una forma *no homogénea* en la que la función derecha es $g(x) = 18$, es decir, es constante. De esta manera, su solución particular es $y_p = A$, como todas sus derivadas son nulas, hacemos la relación: $6y_p = 18$ lo que implica que $y_p = 3$.

Para encontrar la solución complementaria, tomamos la ecuación homogénea asociada y hallamos la ecuación auxiliar:

$$m^2 + 7m + 6 = 0 \quad (2)$$

De esta hallamos sus raíces con *chicharronera* y probamos que la solución complementaria de (2) es $m_{1,2} = \begin{Bmatrix} -6 \\ -1 \end{Bmatrix}$. Por consiguiente, su solución complementaria es $y_c = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{-x}$.

Por lo tanto la solución general es $y = c_1 e^{-6x} + c_2 e^{-x} + 3$.

2.- La ecuación diferencial a resolver es una no homogénea con una lineal del lado derecho, expresada como:

$$y'' - 8y' + 16y = 24x + 7 \quad (3)$$

Encontramos la ecuación auxiliar de esta ecuación (3) y la expresamos como $m^2 - 8m + 16 = 0$, la cual tiene las raíces $m_1 = m_2 = 4$. Como las raíces están repetidas, la solución complementaria es de la forma $c_1 e^{mx} + c_2 x e^{mx}$, por lo que sustituyendo las raíces esta es $y_c = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x}$.

Para la solución particular pasamos con la forma general de la lineal, $y_p = Ax + B$, de la cual calculamos sus derivadas $y'_p = A$ y $y''_p = 0$.

Reemplazamos esto en la ecuación diferencial original, que nos va a quedar en $-8A + 16Ax + 16B = 24x + 7$. Agrupamos los términos semejantes y obtenemos la expresión

$$16Ax + 16B - 8A = 24x + 7 \quad (4)$$

De (4) deducimos que $16A = 24$ y que por lo tanto el valor de $A = \frac{3}{2}$, también se deduce que $16B - 8A = 7$ y sustituyendo A en la expresión tenemos $B = \frac{19}{16}$. La solución particular es $y_p = \frac{3}{2}x + \frac{19}{16}$.

Por lo tanto la solución general es $y = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x} + \frac{3}{2}x + \frac{19}{16}$.

3.- La ecuación diferencial que ahora concierne resolver requiere el uso de la superposición de funciones para poder expresar el lado derecho de la igualdad. Esta ecuación es dada por:

$$y'' - 8y' + 20y = 200x^2 - 65xe^x \quad (5)$$

Tomamos la ecuación auxiliar asociada a (5), la cual es $m^2 - 8m + 20 = 0$, sus raíces son *complejas* y están dadas por $m_{1,2} = 4 \pm 2i$

De un corolario raro del Zill tenemos que para cualquier solución complementaria compleja denotada por la forma $y = C_1 e^{\alpha+i\beta} + C_2 e^{\alpha-i\beta}$ esta se puede simplificar a una forma real, escrita como

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x) \quad (6)$$

Entonces con la fórmula de (6) tenemos que la solución complementaria de esta ecuación diferencial está dada en la forma

$$y_c = e^{4x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) \quad (7)$$

Desde la Tabla 1 podemos tomar las definiciones para la solución particular compuesta con las funciones superpuestas, puesto que agrupamos $g_1(x) = 200x^2$ y $g_2(x) = -65xe^x$ podemos escribir dicha solución particular como $y_p = Ax^2 + Bx + C + e^x(Dx + E)$.

...

4.- La cuarta ecuación diferencial está presentada como:

$$y'' + 2y = -18x^2 e^{2x} \quad (8)$$

Primero obtenemos su solución complementaria usando la ecuación auxiliar asociada al sistema: $m^2 + 2 = 0$. Como vemos en la ecuación, las raíces son $m_{1,2} = \pm\sqrt{2}i$. Entonces la solución complementaria es $y_c = c_1 \cos(\sqrt{2}x) + c_2 \sin(\sqrt{2}x)$.

Por su parte, la solución particular estará dada de tomar la Tabla 1 y encontrar la forma general para $g(x)$. Esta función es $y_p = (Ax^2 + Bx + C)e^{2x}$. Usamos esto y sacamos sus derivadas.

$$\begin{cases} y'_p = 2Ax^2 e^{2x} + 2Axe^{2x} + 2Bxe^{2x} + Be^{2x} + 2Ce^{2x} \\ y''_p = 4Ax^2 e^{2x} + 8Axe^{2x} + 4Bxe^{2x} + 2Ae^{2x} + 4Be^{2x} + 4Ce^{2x} \end{cases} \quad (9)$$

De (9) solamente necesitamos y''_p y lo tomamos para escribir la ecuación diferencial nuevamente $4Ax^2 e^{2x} + 8Axe^{2x} + 4Bxe^{2x} + 2Ae^{2x} + 4Be^{2x} + 4Ce^{2x} + 2e^{2x}(Ax^2 + Bx + C) = -18x^2 e^{2x}$. Reducimos los términos y tenemos la expresión: $[6Ax^2 + (8A + 6B)x + 2A + 4B + 6C]e^{2x} =$

$-18x^2e^{2x}$. Esta última tiene las igualdades $\begin{cases} 6A=-18 \\ 8A+6B=0 \\ 2A+4B+6C=0 \end{cases}$. De aquí deducimos que $A = -3$, $B = 4$ y $C = -\frac{5}{3}$.

Por lo tanto la solución general es:

$$y = c_1 \cos(\sqrt{2}x) + c_2 \sin(\sqrt{2}x) + \left(-3x^2 + 4x - \frac{5}{3}\right)e^{2x} \quad (10)$$

5.- Resolver la ecuación diferencial denotada por:

$$y'' + 2y' = 2x + 7 - e^{-2x} \quad (11)$$

Partimos de la ecuación (11) para buscar primero su solución complementaria por medio de su ecuación auxiliar asociada $m^2 + 2m = 0$. De esta hallamos las raíces factorizando m , de modo que la ecuación queda como $m(m + 2) = 0$. Las raíces para m son $m_1 = -2$ y $m_2 = 0$. Por lo tanto, la solución complementaria es $y_c = c_1 e^{-2x} + c_2$